5° Año - *Sistemas Neumáticos e Hidráulicos* - TP N° 3

Apellidos - Nombres:

……

1. Sobre la Oleohidráulica:

1) Presiones variables entre que valores.

2) Liste orden de los componentes de un sistema, desde bomba a actuador, que implementaría entre ellos, aplicación básica?

3) Utiliza un fluido, cual y según qué condiciones requiere para asegurar los requerimientos de buen funcionamiento y durabilidad de los elementos que forman parte del sistema?

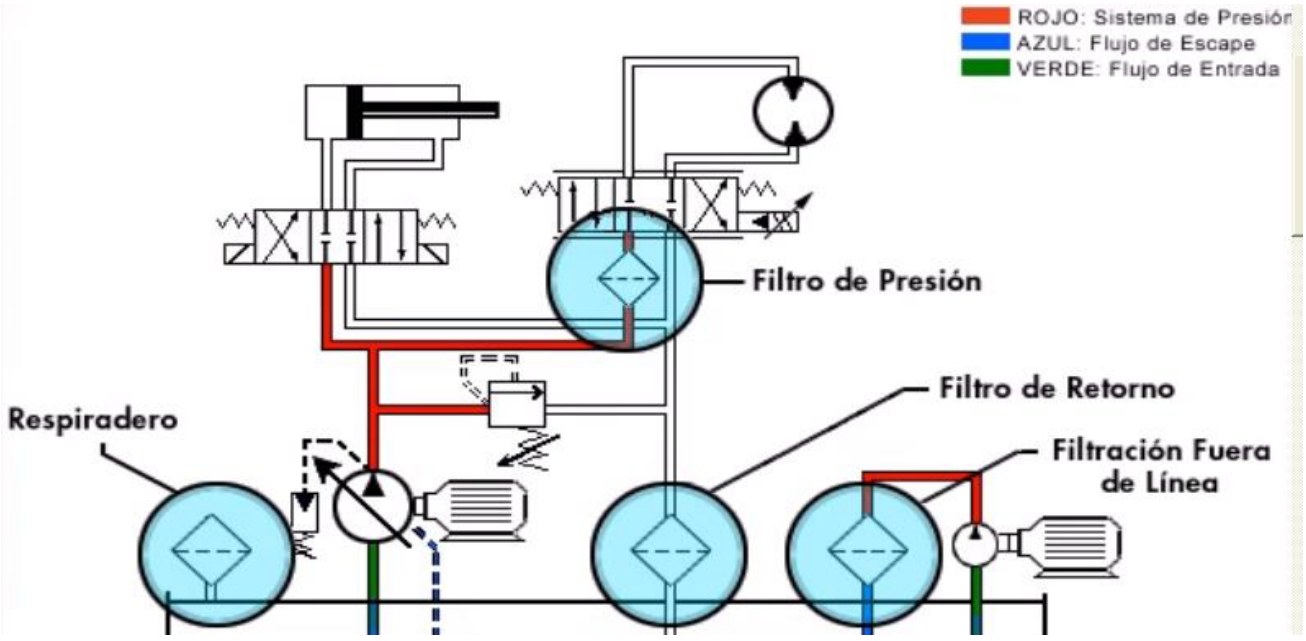
4) Es una tecnología donde hay que recuperar el fluido: enumere algunos de las condiciones o parámetros a controlar para asegurar mantener el fluido en condiciones de operación.

5) Que elementos usa para su almacenamiento, y que parámetros controla?

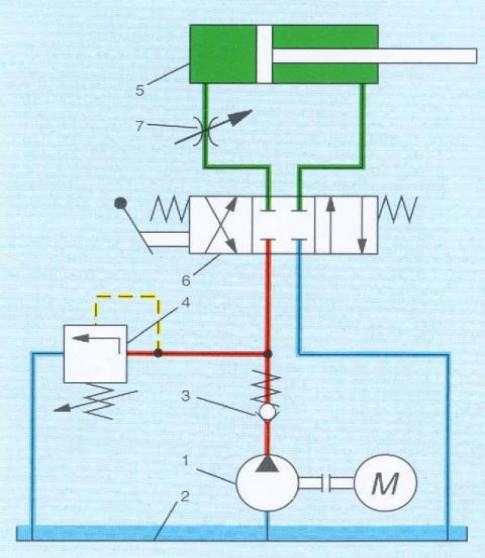
6) ¿Cómo se consigue regular el tiempo en un actuador oleohidráulico?

7) ¿Qué elemento usaría para prevenir esfuerzos elevados en una instalación, donde y como lo ajusta?

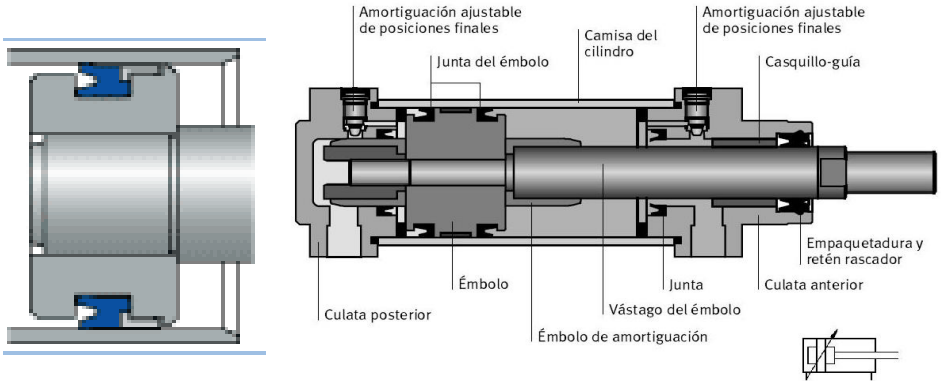
2. Sobre la figura adjunta, referido a la necesidad de *tratamiento y acondicionamiento* del aceite. ¿Cuáles serían los elementos necesarios?, su función en cada caso o lo que busca con su implementación:



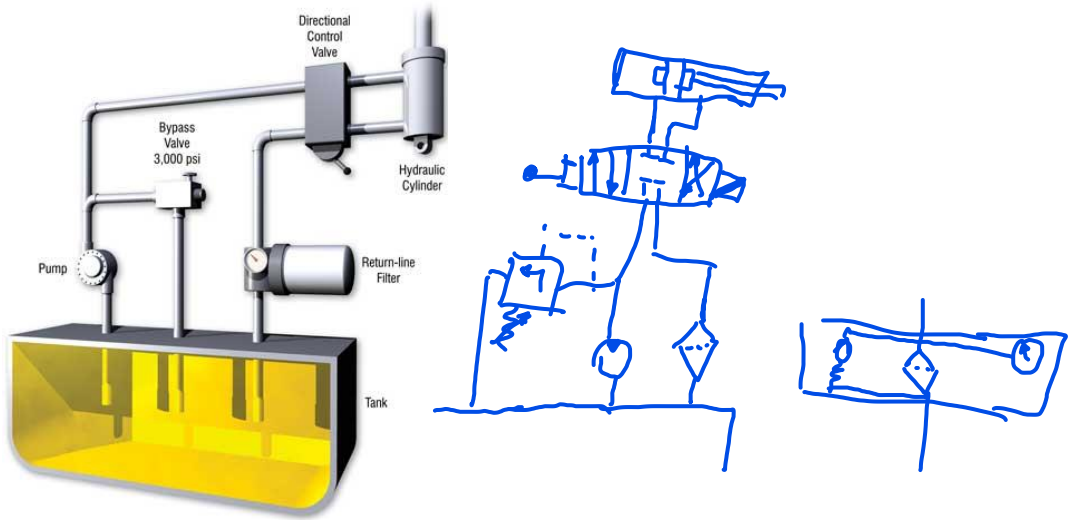
3. **En un sistema de aceite a presión, cuáles serían los elementos básicos que debería contener, listar cada una con su nombre y función, parámetro o datos de selección:**



4. **Sobre los pistones / sellos de los actuadores mostrados, cual es el tipo y en que aplicación los usaría:**



5. **Considerando el ejemplo de las figuras, arme el esquema correspondiente.**



6. **Considerando la figura del ítem 3, los siguientes datos deben aplicarse para el dimensionamiento del sistema:**
   - ✓ ***esfuerzo máximo en el cilindro de 270 kg en retracción y 480 kg en extensión*,**
   - ✓ **la presión máxima del sistema es de 70 kg/cm^2,**
   - ✓ **catálogo de referencia rs17016_2014-03, ver extracto del mismo en pág. Siguiente. El equipo es accionado por un motor eléctrico de 3x380/220 VCa de 1500 rpm, IP 54, acoplado directamente a la bomba del sistema.**

A. Opciones de cilindros sugeridas para pistón/vástago: A) 25x16, B) 32x18, C) 40x25. Cuál sería el más adecuado para las condiciones de fuerzas planteadas, ver otras características u opciones en catalogo adjunto.

B. Para el cilindro seleccionado, con una necesidad de desplazamiento lineal de 300 mm, cuál sería la bomba necesaria para operar el equipo en tiempo máximo de 60 segundos.

C. Verifique si la bomba existente cumple con el requerimiento del caudal calculado, que método usaría para comprobar el valor?

D. Que otros elemento colocaría en el circuito a modo de poder realizar regulaciones de velocidad, de presión y proteger el sistema.

E. Implementar un circuito eléctrico de accionamiento tal que el cilindro se detenga automáticamente a la mitad de su carrera. El inicio del movimiento debe realizarse mediante un pulsador (no retenido).

Diámetro, fuerzas y superficies

Presión de servicio en bar	Ø de pistón	mm	25		32			40			50		
	Ø de vástago	mm	12	16	18	22	25	16	18	25	22	25	36
40	Fuerza lado pistón	kN	1,96		3,22			5,03			7,85		
	Fuerza lado vástago	kN	1,55	1,19	2,19	1,69	1,25	4,21	3,99	3,06	6,32	5,87	3,78
50	Fuerza lado pistón	kN	2,46		4,02			6,29			9,82		
	Fuerza lado vástago	kN	1,94	1,49	2,74	2,11	1,56	5,27	5,00	3,83	7,91	7,35	4,73
70	Fuerza lado pistón	kN	3,44		5,63			8,80			13,75		
	Fuerza lado vástago	kN	2,71	2,08	3,84	2,96	2,19	7,38	7,01	5,40	11,08	10,31	6,62
105	Fuerza lado pistón	kN	5,16		8,45			13,20			20,62		
	Fuerza lado vástago	kN	3,96	3,04	5,77	4,44	3,28	11,07	10,52	8,03	16,62	15,44	9,93
Superficie del pistón		cm²	4,91		8,04			12,56			19,63		
Superficie anular		cm²	3,78	2,90	5,50	4,24	3,13	10,55	10,02	7,65	15,83	14,71	9,46
Relación de superficies		φ	1,25:1	1,6:1	1,4:1	2:1	2,5:1	1,2:1	1,25:1	1,6:1	1,25:1	1,35:1	2:1
Superficie de amortiguación	Fuerza lado pistón	cm²	2,63		5,77			10,30			15,11		
	Fuerza lado vástago	cm²	2,63	2,63	4,90	3,52	2,50	8,70	8,76	7,05	14,33	13,47	8,29
Longitud de carrera máx.		mm	600		800			1000			1200		

Ordering code

External gear units Single pumps Standard

AZ	P	B	–	x	x	–	4.0	R	C	P	02	M	D	200 xx	S xxxx

Function
P = Pump

Series
3 = 3rd generation

Version
2 = corrosion-resistant, pinned

Size (B)
1.0 = 1.00 cm^3/rev
2.0 = 2.00 cm^3/rev
2.5 = 2.50 cm^3/rev
3.1 = 3.15 cm^3/rev
4.0 = 4.00 cm^3/rev
4.5 = 4.50 cm^3/rev
5.0 = 5.00 cm^3/rev
6.3 = 6.30 cm^3/rev
7.1 = 7.10 cm^3/rev

Direction of rotation
R = Clockwise
L = Counterclockwise

*) Some of the special designs shown on pages 16–25 are not covered in the illustration of the ordering code.

Special design *)

Valve adjustment
200 xx = PRV 200 bar

Rear cover
B = Standard
A = Axial inlet and outlet port

Seals
M = NBR
K = NBR, shaft seal ring in FKM
P = FKM

Drive shafts

		Suitable front cover
C	Tapered key shaft 1:5	P
H	Tapered key shaft 1:8	O
N	Dihedral Claw	M, Y

Front cover

P	2-bolt mounting Centering Ø 32 mm
O	Square flange Centering Ø 25.28 mm
M	2-bolt mounting Centering Ø 32 mm, with seal ring
Y	2-bolt mounting Centering Ø 32 mm, with seal ring, mounting on series F

Line ports

01	Pipe thread ISO 228/1
02	Thread, metric ISO 9974-1
20	Rectangular flange

Not all variants can be selected by using the ordering code!
Please select the required pump by using the selection tables (standard types from standard range, see pages 16…25) or after consultation with Bosch Rexroth!